Exercici 2

Considereu les matrius

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ k-1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ k-1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

on k és un nombre real qualsevol.

2.1. Calculeu els valors de k per als quals MN és invertible. [0,75 punts]

Pista. El producte MN (una matriu 2×3 per una 3×2) és una matriu 2×2.

- Calcula'l explícitament: els quatre elements depenen de k.
- Calcula'n el determinant (t'ha de sortir una expressió de segon grau en k) i troba per a quins valors s'anul·la.
- Per a aquests valors, MN no és invertible; per a tots els altres, sí.

2.2. Calculeu els valors de k per als quals NM és invertible. [0,75 punts]

Pista. Ara NM és una matriu 3×3: calcula el producte.

Abans de desenvolupar el determinant, fixa't en les columnes:

- alguna és combinació lineal de les altres dues? (Els coeficients poden dependre de k.)
- Si és així, què en dedueixes sobre el determinant i, per tant, sobre la invertibilitat de NM?

2.3. Estudieu per a quins valors reals de m, n i k el sistema $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix}$ és compatible indeterminat. [1 punt]

Pista. Escriu les dues equacions del sistema: la matriu del sistema és M, i l'ampliada, M'.

- Busca un menor d'ordre 2 de M que no s'anul·li per a cap valor de k.
- Troba $\text{rang}(M)$ i $\text{rang}(M')$.
- Decideix per a quins valors de m, n i k el sistema és compatible indeterminat.